

skyrius 1

Planimetrija

1.1 Trikampiai

Trikampis yra viena pagrindinių plokštumos geometrinių figūrų, turinti tris viršūnes, tris kraštines ir tris kampus. Šiame skyriuje nagrinėjamos esminės trikampio savybės, ploto formulės ir pagrindinės trigonometrinės teoremos, būtinos VBE II daliai.

1.1.1 Trikampio savybės ir požymiai

Apibrėžimas 1.1. Trikampis ABC – tai figūra, sudaryta iš trijų taškų A , B , C , nepriklausančių vienai tiesei, ir trijų atkarpų AB , BC , CA , vadinamų *kraštinėmis*. Taškai A , B , C vadinami *viršūnėmis*, o kampai $\alpha = \angle BAC$, $\beta = \angle ABC$, $\gamma = \angle BCA$ – *vidiniais kampais*.

Pagrindinės trikampio savybės

Teorema 1.1 (Kampų suma). *Bet kurio trikampio vidaus kampų suma lygi 180° :*

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

Irodymas. Tegu ABC – trikampis. Per viršūnę B nubrėžkime tiesę l , lygiagrečią kraštinei AC . Lygiagrečioms tiesėms l ir AC , kertamoms skersiniais AB ir BC , priešiniai kampai yra lygūs, todėl:

$$\angle AB l_1 = \alpha, \quad \angle CB l_2 = \gamma.$$

Tiesia linija sudaromas 180° kampas, todėl $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

Išvada 1.1. *Išorinis trikampio kampas lygus dviejų jam neištisinių vidaus kampų sumai:*

$$\delta = \alpha + \beta.$$

Trikampių rūšys

Pagal **kampus**:

- *Smailakampis* – visi trys kampai smailūs ($< 90^\circ$).
- *Stačiakampis* – vienas kampas status ($= 90^\circ$).
- *Bukakampis* – vienas kampas bukas ($> 90^\circ$).

Pagal **kraštines**:

- *Lygiakraštis* – visos trys kraštinės lygios.
- *Lygiašonis* – dvi kraštinės lygios.
- *Ivairiakraštis* – visos kraštinės skirtingos.

Trikampių lygybė

Apibrėžimas 1.2. Du trikampiai vadinami **lygiais**, jei jų atitinkamos kraštinės ir atitinkami kampai yra lygūs.

Teorema 1.2 (Trikampių lygybės požymiai). *Du trikampiai yra lygūs, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:*

1. **(KKK)** Visos trys atitinkamos kraštinės yra lygios: $a = a', b = b', c = c'$.
2. **(KKa)** Dvi kraštinės ir tarp jų esantis kampas yra lygūs: $a = a', b = b', \gamma = \gamma'$.
3. **(KaK)** Viena kraštinė ir prie jos esantys du kampai yra lygūs: $c = c', \alpha = \alpha', \beta = \beta'$.

Stačiakampio trikampio lygybės požymis

Stačiakampiai trikampiai yra lygūs, jeigu jų statiniai yra lygūs arba įžambinė ir vienas statinis yra lygūs.

Trikampių panašumas

Apibrėžimas 1.3. Du trikampiai vadinami **panašiais** ($\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$), jeigu jų atitinkami kampai yra lygūs ir atitinkamų kraštinių santykiai lygūs:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = k,$$

kur k – panašumo koeficientas.

Teorema 1.3 (Trikampių panašumo požymiai). *Du trikampiai yra panašūs, jeigu:*

1. **(KK)** *Du atitinkami kampai yra lygūs.*
2. **(KKK)** *Trys atitinkamų kraštinių santykiai yra lygūs.*
3. **(KKa)** *Dvi kraštinių poros santykiai lygūs ir tarp jų esantys kampai lygūs.*

Pastaba 1.1. Panašių figūrų perimetrų santykis lygus panašumo koeficientui k , o plotų santykis lygus k^2 .

Svarbūs trikampio elementai

- **Aukštinė** – atkarpa iš viršūnės, statmena priešingai kraštinei. Trys aukštinės kertasi viename taške – *ortocentre* H .
- **Mediana** – atkarpa, jungianti viršūnę su priešingos kraštinės viduriu. Trys medianos kertasi *sunkio centre* G , kuris dalija kiekvieną medianą santykiu $2 : 1$ nuo viršūnės.
- **Pusiaukampinė** – spindulys, dalijantis kampą per pusę. Trys pusiaukampinės kertasi *įbrėžtinio apskritimo centre* I .
- **Vidurio statmuo** – statmuo kraštinės vidurio taške. Trys vidurio statmenys kertasi *apibrėžtinio apskritimo centre* O .

Teorema 1.4 (Pitagoro teorema). *Stačiakampiame trikampyje įžambinės ilgio kvadratas lygus abiejų statinių ilgių kvadratų sumai:*

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

kur c – įžambinė, a ir b – statiniai.

Pavyzdys 1.1. Stačiakampiame trikampyje statiniai yra $a = 3$ cm ir $b = 4$ cm. Rasti įžambinę.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.}$$

Uždavinys 1.1. Trikampio ABC kampai yra $\alpha = 47^\circ$ ir $\beta = 63^\circ$. Raskite trečiąjį kampą γ .

1.1.2 Trikampio plotas

Pagrindinės ploto formulės

Trikampio plotui apskaičiuoti naudojamos kelios formulės, priklausomai nuo žinomų elementų.

Teorema 1.5 (Pagrindinė ploto formulė). *Trikampio plotas lygus pusės pagrindo ir atitinkamos aukštinės sandaugai:*

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a,$$

kur a – pasirinkta kraštinė (pagrindas), h_a – aukštinė į tą kraštinę.

Teorema 1.6 (Plotas per dvi kraštines ir kampą). *Jeigu žinomos dvi trikampio kraštinės b , c ir tarp jų esantis kampas α , tai:*

$$S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha.$$

Irodymas. Trikampyje ABC nubrėžkime aukštinę h iš viršūnės C į kraštinę $AB = c$. Tuomet $h = b \sin \alpha$ (iš stačiakampio trikampio apibrėžimo). Įstatę į pagrindinę formulę:

$$S = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h = \frac{1}{2} \cdot c \cdot b \sin \alpha = \frac{1}{2} bc \sin \alpha.$$

Visos trys kraštinių–kampų formulės

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} bc \sin \alpha = \frac{1}{2} ac \sin \beta.$$

Heronio formulė

Teorema 1.7 (Heronio formulė). *Jeigu žinomos visos trys trikampio kraštinės a , b , c , tai plotas:*

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

kur $p = \frac{a+b+c}{2}$ – pusperimetris.

Pavyzdys 1.2. Raskite trikampio, kurio kraštinės $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$, plotą.

Pusperimetris: $p = \frac{5+6+7}{2} = 9$.

$$S = \sqrt{9 \cdot (9-5)(9-6)(9-7)} = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6} \approx 14,70 \text{ cm}^2.$$

Plotas per įbrėžtinį ir apibrėžtinį apskritimus

Teorema 1.8. *Jeigu r – įbrėžtinio apskritimo spindulys, o p – pusperimetris, tai:*

$$S = p \cdot r.$$

Teorema 1.9. *Jeigu R – apibrėžtinio apskritimo spindulys, tai:*

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

Uždavinys 1.2. Lygiašonio trikampio šoninė kraštinė $b = 10$ cm, pagrindo kampas $\beta = 40^\circ$. Apskaičiuokite trikampio plotą.

Uždavinys 1.3. Trikampio kraštinės yra $a = 8$, $b = 15$, $c = 17$. Patikrinkite, ar trikampis stačiakampis, ir apskaičiuokite jo plotą abiem būdais: pagrindinę formulę ir Herono formulę.

1.1.3 Sinusų ir kosinusų teoremos

Sinusų ir kosinusų teoremos leidžia spręsti *bet kurį* trikampį – t. y. rasti nežinomas kraštines ir kampus, žinant pakankamai pradinių duomenų.

Sinusų teorema

Teorema 1.10 (Sinusų teorema). *Trikampio kraštinių ilgiai proporcingi prieš jas esančių kampų sinusams, o šis santykis lygus apibrėžtinio apskritimo skersmeniui $2R$:*

$$\boxed{\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R,}$$

kur R – apibrėžtinio apskritimo spindulys, a, b, c – kraštinės, α, β, γ – jiems priešingi kampai.

Įrodymas. Tegu ABC – smailakampis trikampis ir O – jo apibrėžtinio apskritimo centras, R – spindulys. Nubrėžkime skersmenį BD per viršūnę B .

Kampas $\angle BAC = \alpha$ yra įbrėžtinis kampas, o $\angle BDC$ – taip pat įbrėžtinis kampas, remiasi tą pačią lanką BC , todėl $\angle BDC = \alpha$.

Trikampyje BDC : $\angle BCD = 90^\circ$ (kaip kampas, įbrėžtas į pusapskritimį), todėl:

$$\sin \alpha = \sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R} \implies \frac{a}{\sin \alpha} = 2R.$$

Analogiškai $\frac{b}{\sin \beta} = 2R$ ir $\frac{c}{\sin \gamma} = 2R$.

Sinusų teoremos taikymas

Sinusų teorema taikoma, kai žinoma:

1. Dvi kraštinės ir vienam iš jų priešingas kampas (**KKa** atvejis).
2. Viena kraštinė ir du kampai (**KaK** arba **KKa** atvejis).

Pavyzdys 1.3. Trikampyje ABC : $a = 7$ cm, $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 70^\circ$. Raskite kraštinę b ir apibrėžtinio apskritimo spindulį R .

Sprendimas.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \implies b = \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{7 \cdot \sin 70^\circ}{\sin 50^\circ} = \frac{7 \cdot 0,9397}{0,7660} \approx 8,58 \text{ cm.}$$

$$2R = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{7}{\sin 50^\circ} \approx \frac{7}{0,7660} \approx 9,14 \text{ cm,} \quad R \approx 4,57 \text{ cm.}$$

Kosinusų teorema

Teorema 1.11 (Kosinusų teorema). *Trikampio kraštinės ilgio kvadratas lygus kitų dviejų kraštinių ilgių kvadratų sumai minus dviguba tų kraštinių ilgių ir tarp jų esančio kampo kosinuso sandauga:*

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.$$

Analogiškai:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

Irodymas. Tegu trikampyje ABC aukštinė h nubrėžta iš viršūnės C į kraštinę AB . Pažymėkime $BD = x$, tada $AD = c - x$. Pagal Pitagoro teoremą:

$$h^2 = a^2 - x^2 \quad \text{ir} \quad h^2 = b^2 - (c - x)^2.$$

Iš čia:

$$a^2 - x^2 = b^2 - c^2 + 2cx - x^2 \implies a^2 = b^2 - c^2 + 2cx + x^2 \dots$$

Iš stačiakampio trikampio AB : $x = c - b \cos \alpha \dots$ tačiau paprasčiau: iš $\triangle AB$ aukštinė $h = b \sin \alpha$, o $BD = b \cos \alpha$, todėl $AD = c - b \cos \alpha$. Pagal Pitagoro teoremą $\triangle ACD$:

$$a^2 = h^2 + (c - b \cos \alpha)^2 = b^2 \sin^2 \alpha + c^2 - 2bc \cos \alpha + b^2 \cos^2 \alpha.$$

Kadangi $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.$$

Pastaba 1.2. Kai $\alpha = 90^\circ$, gauname $\cos 90^\circ = 0$, todėl $a^2 = b^2 + c^2$ – tai **Pitagoro teorema**. Taigi kosinusų teorema yra Pitagoro teoremos apibendrinimas.

Kosinusų teoremos taikymas

Kosinusų teorema taikoma, kai žinoma:

1. Trys kraštinės (**KKK** atvejis) – ieškome kampų.
2. Dvi kraštinės ir tarp jų esantis kampas (**KKa** atvejis) – ieškome trečiosios kraštinės.

Kampams rasti iš kosinusų teoremos išreiškiame:

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Pavyzdys 1.4. Trikampio kraštinės $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$. Raskite kampą α .

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{49 + 64 - 25}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14} \approx 0,7857.$$

$$\alpha = \arccos(0,7857) \approx 38,2^\circ.$$

Pavyzdys 1.5. Trikampyje ABC : $b = 6$ cm, $c = 9$ cm, $\alpha = 120^\circ$. Raskite kraštinę a .

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha = 36 + 81 - 2 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \cos 120^\circ = 117 - 108 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 117 + 54 = 171.$$

$$a = \sqrt{171} = 3\sqrt{19} \approx 13,08 \text{ cm}.$$

Teoremų taikymo pasirinkimas

Žinomi elementai	Taikoma teorema	Atvejis
Dvi kraštinės + tarp jų kampas	Kosinusų	KKa
Trys kraštinės	Kosinusų	KKK
Viena kraštinė + du kampai	Sinusų	KaK
Dvi kraštinės + priešingas kampas	Sinusų	KKa

Uždavinys 1.4. Orientaciniame žaidime reikia pasiekti tašką C . Žinoma, kad $|AB| = 1,2$ km, $\angle BAC = 38^\circ$ ir $\angle ABC = 75^\circ$. Apskaičiuokite atstumus $|AC|$ ir $|BC|$.

Uždavinys 1.5. Lygiagretainio kraštinės $a = 5$ cm ir $b = 8$ cm, o vienas kampas $\varphi = 60^\circ$. Apskaičiuokite abiejų įstrižainių ilgius.

Užuomina: Lygiagretainio įstrižainėse pasinaudokite kosinusų teorema, atsižvelgdami į tai, kad gretimi lygiagretainio kampai sudaro 180° .

VBE užduočių tipai – trikampiai

- Rasti nežinomą kraštinę arba kampą, taikant sinusų ar kosinusų teoremą.
- Apskaičiuoti trikampio plotą, žinant dvi kraštines ir kampą.
- Spręsti uždavinius apie apibrėžtinį arba įbrėžtinį apskritimą.
- Praktiniai uždaviniai: atstumai, aukščiai, orientavimasis.

1.2 Keturkampiai

Keturkampis – tai daugiakampis, turintis keturias kraštines, keturias viršūnes ir keturis kampus. Keturkampio kampų suma lygi 360° . Šiame skyriuje nagrinėjami svarbiausi specialieji keturkampiai: lygiagretainis ir jo atvejai (stačiakampis, rombas, kvadratas) bei trapecija.

1.2.1 Lygiagretainis, stačiakampis, rombas, kvadratas

Apibrėžimas 1.4 (Lygiagretainis). **Lygiagretainis** – tai keturkampis, kurio priešingos kraštinės yra lygiagrečios poromis:

$$AB \parallel CD \quad \text{ir} \quad BC \parallel AD.$$

Lygiagretainio savybės

Teorema 1.12 (Lygiagretainio savybės). *Lygiagretainiui $ABCD$ galioja šios savybės:*

1. *Priešingosios kraštinės yra lygios: $AB = CD$, $BC = AD$.*
2. *Priešingieji kampai yra lygūs: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.*
3. *Gretimų kampų suma lygi 180° : $\angle A + \angle B = 180^\circ$.*
4. *Įstrižainės susikerta ir susikirtimo taške vieną kitą dalija pusiau:*

$$AO = OC, \quad BO = OD,$$

kur O – įstrižainių susikirtimo taškas.

5. *Įstrižainių kvadratų suma lygi kraštinių kvadratų sumai:*

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2).$$

Pastaba 1.3. Norint įrodyti, kad keturkampis yra lygiagretainis, pakanka patikrinti vieną iš šių požymių: priešingos kraštinės lygios, priešingi kampai lygūs, įstrižainės dalija viena kitą pusiau, arba dvi priešingos kraštinės yra tuo pačiu metu lygios ir lygiagrečios.

Lygiagretainio plotas ir perimetras

Lygiagretainio **aukštinė** h – tai statmuo, nuleistas iš vienos kraštinės į priešingą (arba jos tęsinį).

Lygiagretainio ploto formulės

$$S = a \cdot h_a = b \cdot h_b = ab \sin \alpha,$$

kur a , b – lygiagretainio kraštinės, h_a – į kraštinę a nuleista aukštinė, α – kampas tarp gretimų kraštinių.

Lygiagretainio perimetras

$$P = 2(a + b).$$

Pavyzdys 1.6. Lygiagretainio kraštinės $a = 8$ cm ir $b = 5$ cm, kampas tarp jų $\alpha = 30^\circ$. Raskite lygiagretainio plotą.

Sprendimas.

$$S = ab \sin \alpha = 8 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.6. Lygiagretainio plotas $S = 36 \text{ cm}^2$, viena kraštinė $a = 9$ cm. Raskite į šią kraštinę nuleistos aukštinės ilgį.

Stačiakampis

Apibrėžimas 1.5 (Stačiakampis). **Stačiakampis** – tai lygiagretainis, kurio visi kampai yra tiesieji (90°).

Stačiakampis paveldi visas lygiagretainio savybes, tačiau turi ir papildomų:

Teorema 1.13 (Stačiakampio savybės). 1. Visi keturi kampai lygūs 90° .

2. Įstrižainės yra lygios: $d_1 = d_2$.

3. Įstrižainės susikerta ir dalija viena kitą pusiau, todėl kiekviena iš jų yra lygi pusei kitos.

4. Įstrižainės ilgis (iš Pitagoro teoremos):

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Stačiakampio formulės

$$S = a \cdot b, \quad P = 2(a + b), \quad d = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Pavyzdys 1.7. Stačiakampio kraštinės $a = 6$ cm ir $b = 8$ cm. Raskite jo įstrižainės ilgį ir plotą.

Sprendimas.

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}.$$

$$S = 6 \cdot 8 = 48 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.7. Stačiakampio plotas $S = 60 \text{ cm}^2$, o viena kraštinė $a = 12$ cm. Raskite jo perimetrą ir įstrižainės ilgį.

Rombas

Apibrėžimas 1.6 (Rombas). **Rombas** – tai lygiagretainis, kurio visos keturios kraštinės yra lygios:

$$AB = BC = CD = DA = a.$$

Teorema 1.14 (Rombo savybės). 1. Visos kraštinės lygios: $a = b$.

2. Priešingi kampai lygūs: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.

3. Įstrižainės yra statmenos viena kitai: $d_1 \perp d_2$.

4. Įstrižainės dalija kampo pusiaukampinėmis pusiau.

5. Ryšys tarp kraštinės ir įstrižainių (iš Pitagoro teoremos):

$$a^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2 \implies d_1^2 + d_2^2 = 4a^2.$$

Rombo ploto formulės

$$S = a^2 \sin \alpha = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2},$$

kur α – rombo kampas, h – aukštinė, d_1, d_2 – įstrižainių ilgiai.

Rombo perimetras

$$P = 4a.$$

Pavyzdys 1.8. Rombo įstrižainės $d_1 = 10$ cm ir $d_2 = 24$ cm. Raskite rombo kraštinę ir plotą.

Sprendimas. Kadangi įstrižainės statmenos ir dalija viena kitą pusiau:

$$a = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm.}$$

$$S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{10 \cdot 24}{2} = 120 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.8. Rombo kraštinė $a = 5$ cm, o vienas jo kampas lygus 120° . Raskite rombo plotą ir įstrižainių ilgius.

Kvadratas

Apibrėžimas 1.7 (Kvadratas). **Kvadratas** – tai stačiakampis, kurio visos kraštinės lygios, arba, ekvivalenčiai, rombas, kurio visi kampai tiesieji.

Kvadratas yra ir stačiakampis, ir rombas vienu metu, todėl pasižymi visomis abiejų figūrų savybėmis:

Teorema 1.15 (Kvadrato savybės). 1. Visos kraštinės lygios: $AB = BC = CD = DA = a$.

2. Visi kampai lygūs 90° .

3. Įstrižainės lygios, statmenos ir dalija viena kitą pusiau.

4. Įstrižainės dalija kampus 45° kampais.

5. Įstrižainės ilgis: $d = a\sqrt{2}$.

Kvadrato formulės

$$S = a^2, \quad P = 4a, \quad d = a\sqrt{2}.$$

Pavyzdys 1.9. Kvadrato įstrižainė $d = 6\sqrt{2}$ cm. Raskite jo plotą ir perimetrą.

Sprendimas. Iš $d = a\sqrt{2}$:

$$a = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6 \text{ cm.}$$

$$S = a^2 = 36 \text{ cm}^2, \quad P = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm.}$$

Uždavinys 1.9. Kvadrato plotas $S = 49 \text{ cm}^2$. Raskite jo perimetrą ir įstrižainės ilgį.

Specialiųjų lygiagretainių palyginimas

Žemiau pateikiama keturkampių hierarchija ir pagrindinių formulių suvestinė:

Savybė	Lygiagretainis	Stačiakampis	Rombas	Kvadratas
Priešingos kraštinės lygios	✓	✓	✓	✓
Visos kraštinės lygios			✓	✓
Visi kampai 90°		✓		✓
Įstrižainės lygios		✓		✓
Įstrižainės statmenos			✓	✓
Įstrižainės dalija pusiau	✓	✓	✓	✓
Plotas	$ab \sin \alpha$	ab	$\frac{d_1 d_2}{2}$	a^2
Perimetras	$2(a + b)$	$2(a + b)$	$4a$	$4a$

1.2.2 Trapecija

Apibrėžimas 1.8 (Trapecija). **Trapecija** – tai keturkampis, kurio *tik* dvi priešingos kraštinės yra lygiagrečios. Lygiagrečiosios kraštinės vadinamos **pagrindais** (a ir b , kur $a > b$), o kitos dvi – **šoninėmis kraštinėmis** (c ir d).

Trapecijos rūšys

1. **Lygiašonė trapecija** – šoninės kraštinės lygios: $c = d$. Jos kampai prie pagrindo lygūs, o įstrižainės lygios: $d_1 = d_2$.
2. **Stačioji trapecija** – viena šoninė kraštinė statmena pagrindams (ji yra kartu ir aukštinė).
3. **Bendrosios rūšies trapecija** – nei lygiašonė, nei stačioji.

Trapecijos savybės

Teorema 1.16 (Trapecijos savybės). 1. *Kampų, esančių prie tos pačios šoninės kraštinės, suma lygi 180° :*

$$\angle A + \angle B = 180^\circ, \quad \angle C + \angle D = 180^\circ.$$

2. **Vidurio linija** – atkarpa, jungianti šoninių kraštinių vidurius. Ji yra lygiagreči pagrindams ir lygi jų sumos pusei:

$$m = \frac{a + b}{2}.$$

3. Lygiašonės trapecijos įstrižainės lygios: $d_1 = d_2$.

4. Lygiašonės trapecijos kampai prie to paties pagrindo yra lygūs.

Trapecijos aukštinė

Trapecijos **aukštinė** h – tai statmuo, nuleistas iš vieno pagrindo į kitą.

Pastaba 1.4. Stačiojoje trapecijoje aukštinė sutampa su viena iš šoninių kraštinių. Lygiašonėje trapecijoje aukštinės pėdos nuo viršūnių yra vienodai nutolusios nuo kraštinių.

Trapecijos plotas ir perimetras

Trapecijos ploto formulės

$$S = \frac{a + b}{2} \cdot h = m \cdot h,$$

kur a ir b – pagrindų ilgiai, h – aukštinė, $m = \frac{a + b}{2}$ – vidurio linija.

Trapecijos perimetras

$$P = a + b + c + d,$$

kur a, b – pagrindai, c, d – šoninės kraštinės.

Lygiašonės trapecijos šoninė kraštinė

Jeigu lygiašonės trapecijos pagrindai yra a ir b ($a > b$) ir aukštinė h , tai šoninę kraštinę c galima rasti iš Pitagoro teoremos:

$$c = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a - b}{2}\right)^2}.$$

Pavyzdys 1.10. Trapecijos pagrindai $a = 14$ cm ir $b = 6$ cm, aukštinė $h = 5$ cm. Raskite trapecijos plotą ir vidurio liniją.

Sprendimas.

$$m = \frac{a+b}{2} = \frac{14+6}{2} = 10 \text{ cm.}$$

$$S = m \cdot h = 10 \cdot 5 = 50 \text{ cm}^2.$$

Arba tiesiogiai:

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{14+6}{2} \cdot 5 = 50 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 1.11. Lygiašonės trapecijos pagrindai $a = 10$ cm ir $b = 4$ cm, šoninė kraštinė $c = 5$ cm. Raskite trapecijos plotą.

Sprendimas. Pirmiausia randame aukštinę. Nuleidę aukštines iš trumpesnio pagrindo galų, gausime du stačiuosius trikampius, kurių vienas statinis yra $\frac{a-b}{2} = \frac{10-4}{2} = 3$ cm, o įžambinė $c = 5$ cm. Tada:

$$h = \sqrt{c^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm.}$$

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{10+4}{2} \cdot 4 = 7 \cdot 4 = 28 \text{ cm}^2.$$

Uždavinys 1.10. Trapecijos pagrindai $a = 20$ cm ir $b = 12$ cm, o šoninės kraštinės $c = 10$ cm ir $d = 6$ cm. Raskite trapecijos perimetrą. Ar ši trapecija yra lygiašonė?

Uždavinys 1.11. Lygiašonės trapecijos plotas $S = 80 \text{ cm}^2$, vidurio linija $m = 10$ cm. Raskite trapecijos aukštinę.

1.3 Apskritimas ir skritulys

1.3.1 Apskritimo ir skritulio savybės

Apibrėžimas 1.9. Apskritimas – tai plokštumos taškų aibė, nutolusių nuo duotojo taško (centro) vienodu atstumu r , vadinamu **spinduliu**.

Apibrėžimas 1.10. Skritulys – tai plokštumos dalis (taškų aibė), apribota apskritimu. Skritulį sudaro visi taškai, nutolę nuo centro O atstumu, ne didesniu už spindulį r :

$$D(O, r) = \{ P \in \text{plokštuma} \mid |OP| \leq r \}.$$

Pastaba 1.5. Svarbu skirti sąvokas: *apskritimas* yra tik linija (kreivė), o *skritulys* – visa plokštumos dalis, apribota tuo apskritimu.

Pagrindinės sąvokos

- **Centras** O – taškas, nuo kurio visi apskritimo taškai yra vienodai nutolę.
- **Spindulys** r – atkarpa, jungianti centrą su bet kuriuo apskritimo tašku; taip pat šios atkarpos ilgis.
- **Skersmuo** $d = 2r$ – apskritimo styga, einanti per centrą.
- **Styga** – atkarpa, jungianti du apskritimo taškus. Ilgiausia styga yra skersmuo.
- **Lankas** – apskritimo dalis tarp dviejų taškų.
- **Centrinis kampas** – kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centre.
- **Įbrėžtinis kampas** – kampas, kurio viršūnė yra ant apskritimo, o kraštinės eina per du kitus apskritimo taškus.

Apskritimo lygtis

Apskritimo, kurio centras yra taške $O(a, b)$ ir spindulys r , **lygtis koordinačių plokštumoje**:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Jei centras yra koordinačių pradžioje $O(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Pavyzdys 1.12. Parašykite apskritimo, kurio centras $O(3, -2)$ ir spindulys $r = 5$, lygtį.

Sprendimas:

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Apskritimo ilgis ir skritulio plotas**Formulės**

- Apskritimo ilgis (perimetras):

$$C = 2\pi r = \pi d.$$

- Skritulio plotas:

$$S = \pi r^2.$$

Lanko ilgis ir išpjovos plotas

Jei centrinis kampas yra α laipsnių, tai:

Formulės

- Lanko ilgis:

$$l = \frac{\pi r \alpha}{180^\circ}.$$

- Išpjovos plotas:

$$S_{\text{išp}} = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}.$$

Pavyzdys 1.13. Apskaičiuokite lanko, atitinkančio centrinį kampą $\alpha = 60^\circ$, ilgį, jei apskritimo spindulys $r = 6$ cm.

Sprendimas:

$$l = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 60^\circ}{180^\circ} = \frac{360\pi}{180} = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm}.$$

Įbrėžtinio kampo teorema

Teorema 1.17 (Įbrėžtinio kampo teorema). *Įbrėžtinis kampas lygus pusei centrinio kampo, paremto tuo pačiu lanku:*

$$\angle_{\text{įbrėžt.}} = \frac{1}{2} \angle_{\text{centrinis}}.$$

Išvada 1.2. *Visi įbrėžtiniai kampai, paremti tuo pačiu lanku, yra lygūs.*

Išvada 1.3. *Įbrėžtinis kampas, paremtas skersmeniu, yra lygus 90° (**Taleso teorema**).*

Pavyzdys 1.14. Apskritimo centre O žinoma, kad centrinis kampas $\angle AOB = 110^\circ$. Raskite įbrėžtinį kampą $\angle ACB$, kur taškas C yra ant mažesnio lanko AB priešingos pusės.

Sprendimas: Taškas C yra ant didesnio lanko, todėl jis remia mažesnį lanką AB .

$$\angle ACB = \frac{\angle AOB}{2} = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ.$$

Liestinė ir spindulys

Teorema 1.18. *Apskritimo spindulys, nubrėžtas į liestinės lietimosi tašką, yra statmenas liestinei:*

$$OT \perp \ell,$$

kur T – lietimosi taškas, ℓ – liestinė.

Teorema 1.19. Iš taško, esančio už apskritimo, galima nubrėžti dvi apskritimo liestines, ir jų atkarpų nuo to taško iki lietimosi taškų ilgiai yra lygūs:

$$|PA| = |PB|,$$

kur A ir B – lietimosi taškai, P – išorinis taškas.

Pavyzdys 1.15. Iš taško P nubrėžtos dvi apskritimo liestinės. Atstumas nuo P iki centro O yra 10 cm, o spindulys $r = 6$ cm. Raskite liestinių atkarpų ilgį.

Sprendimas: Kadangi $OA \perp PA$, trikampis OAP yra statusis:

$$|PA|^2 = |PO|^2 - r^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64,$$

$$|PA| = 8 \text{ cm.}$$

1.3.2 Apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtis

Tiesė plokštumoje gali turėti tris skirtingas tarpusavio padėtis su apskritimu, priklausomai nuo atstumo d nuo apskritimo centro O iki tiesės.

Tiesės ir apskritimo padėtys

Tegul r – apskritimo spindulys, d – atstumas nuo centro iki tiesės.

- **Kirstinė** ($d < r$): tiesė kerta apskritimą dviejuose taškuose.
- **Liestinė** ($d = r$): tiesė liečia apskritimą viename taške.
- **Nesikertanti** ($d > r$): tiesė neturi bendrų taškų su apskritimu.

Atstumas nuo taško iki tiesės

Atstumas nuo taško $O(x_0, y_0)$ iki tiesės $ax + by + c = 0$ apskaičiuojamas formule:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pavyzdys 1.16. Nustatykite tiesės $3x + 4y - 25 = 0$ ir apskritimo $x^2 + y^2 = 25$ tarpusavio padėtį.

Sprendimas: Apskritimo centras $O(0, 0)$, spindulys $r = 5$.

Atstumas nuo O iki tiesės:

$$d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{\sqrt{25}} = \frac{25}{5} = 5.$$

Kadangi $d = r = 5$, tiesė yra **liestinė**.

Pavyzdys 1.17. Nustatykite tiesės $y = x + 1$ ir apskritimo $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$ tarpusavio padėtį.

Sprendimas: Apskritimo centras $O(2, 3)$, spindulys $r = 3$.

Perrašome tiesę standartiniu pavidalu: $x - y + 1 = 0$.

$$d = \frac{|1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 - 3 + 1|}{\sqrt{2}} = \frac{0}{\sqrt{2}} = 0.$$

Kadangi $d = 0 < r = 3$, tiesė yra **kirstinė** (ir eina per centrą – tai skersmuo).

Dviejų apskritimų tarpusavio padėtis

Tegul duoti du apskritimai su centrais O_1, O_2 ir spinduliais r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$). Žymime $d = |O_1 O_2|$.

Padėtis	Sąlyga	Bendrų taškų sk.
Išoriniai	$d > r_1 + r_2$	0
Išoriškai liečiasi	$d = r_1 + r_2$	1
Kertasi	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	2
Vidiškai liečiasi	$d = r_1 - r_2$	1
Vidinis	$d < r_1 - r_2$	0
Sutampa	$d = 0, r_1 = r_2$	∞

Pavyzdys 1.18. Ar apskritimai $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$ ir $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 4$ kertasi?

Sprendimas: $O_1(1, 1), r_1 = 3; O_2(5, 4), r_2 = 2$.

$$d = \sqrt{(5 - 1)^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$$

Tikriname: $r_1 + r_2 = 5$ ir $d = 5$, todėl apskritimai **išoriškai liečiasi** viename taške.

1.3.3 Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimas

Apibrėžtinis apskritimas (apie trikampį)

Apibrėžimas 1.11. Apibrėžtinis apskritimas – apskritimas, einantis per visas trikampio (ar kito daugiakampio) viršūnes.

Teorema 1.20. Apie kiekvieną trikampį galima apibrėžti apskritimą, ir jo centras yra trikampio *kraštinių vidurio statmenų susikirtimo taškas* (vadinamas apcentru).

Apibrėžtinio apskritimo spindulys

Apie trikampį ABC apibrėžto apskritimo spindulys apskaičiuojamas pagal **sinusų teoremą**:

$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{c}{2 \sin \gamma},$$

kur a, b, c – trikampio kraštinės, α, β, γ – priešingieji kampai.
Taip pat naudojama formulė per trikampio plotą S :

$$R = \frac{abc}{4S}.$$

Apibrėžtinis apskritimas ypatingiems trikampiams

- **Lygiakraštis trikampis** (kraštinė a):

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

- **Stačiasis trikampis** (įžambinė c):

$$R = \frac{c}{2}.$$

(Apibrėžtinio apskritimo centras yra įžambinės vidurys.)

- **Lygiašonis trikampis** su kraštinėmis a, a, b :

$$R = \frac{a^2 b}{\sqrt{(2a+b)(2a-b)} \cdot b} = \frac{a^2}{\sqrt{4a^2 - b^2}}.$$

Įbrėžtinis apskritimas (į trikampį)

Apibrėžimas 1.12. Įbrėžtinis apskritimas – apskritimas, liečiantis visas trikampio (ar kito daugiakampio) kraštines iš vidaus.

Teorema 1.21. Į kiekvieną trikampį galima įbrėžti apskritimą, ir jo centras yra trikampio **pusiaukampinių susikirtimo taškas** (vadinamas incentru).

Įbrėžtinio apskritimo spindulys

I trikampį ABC įbrėžto apskritimo spindulys:

$$r = \frac{S}{p},$$

kur S – trikampio plotas, $p = \frac{a+b+c}{2}$ – trikampio pusperimetris.

Įbrėžtinis apskritimas ypatingiems trikampiams

- **Lygiakraštis trikampis** (kraštinė a):

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6} = \frac{a}{2\sqrt{3}}.$$

- **Stačiasis trikampis** (statiniai a, b , įžambinė c):

$$r = \frac{a+b-c}{2}.$$

- **Pastaba:** Lygiakraščio trikampio atveju $R = 2r$.

Pavyzdys 1.19. Trikampio kraštinės yra $a = 5$, $b = 12$, $c = 13$ cm. Ar trikampis stačiasis? Apskaičiuokite įbrėžtinio ir apibrėžtinio apskritimų spindulius.

Sprendimas:

1. Tikriname: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Taip, trikampis **stačiasis**.
2. Trikampio plotas: $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30$ cm².
3. Pusperimetris: $p = \frac{5+12+13}{2} = 15$ cm.
4. Įbrėžtinio apskritimo spindulys:

$$r = \frac{S}{p} = \frac{30}{15} = 2 \text{ cm.}$$

5. Apibrėžtinio apskritimo spindulys (stačiajam trikampiui):

$$R = \frac{c}{2} = \frac{13}{2} = 6,5 \text{ cm.}$$

Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimas keturkampiuose

Teorema 1.22. *I iškiląjį keturkampį galima įbrėžti apskritimą **tada ir tik tada**, kai jo priešingų kraštinių sumos yra lygios:*

$$a + c = b + d,$$

kur a, b, c, d – keturkampio kraštinės iš eilės.

Teorema 1.23. *Apie iškiląjį keturkampį galima apibrėžti apskritimą **tada ir tik tada**, kai jo priešingų kampų suma lygi 180° :*

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ.$$

Toks keturkampis vadinamas **cikliniu**.

Pavyzdys 1.20. Stačiakampis keturkampis $ABCD$ turi kraštines $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 7$, $DA = x$. Raskite x , jei apskritimas galėtų būti įbrėžtas.

Sprendimas:

$$AB + CD = BC + DA \implies 3 + 7 = 5 + x \implies x = 5.$$

Uždavinys 1.12. Trikampio plotas lygus 84 cm^2 , o kraštinės yra 13, 14 ir 15 cm. Apskaičiuokite į trikampį įbrėžto apskritimo spindulį.

Uždavinys 1.13. Apskritimo, kurio centras $O(-1, 2)$ ir spindulys $r = 4$, atžvilgiu nustatykite tiesės $3x - 4y + 15 = 0$ padėtį.

Uždavinys 1.14. Įrodykite, kad taškas $P(3, 4)$ yra ant apskritimo $x^2 + y^2 = 25$, ir nubrėžkite liestinę šiame taške. Raskite tos liestinės lygtį.

1.4 Koordinatinių sistema plokštumoje

Koordinatinių sistema plokštumoje – tai sistema, leidžianti tiksliai apibūdinti kiekvieno taško padėtį plokštumoje naudojant du skaičius (koordinates). Ji sudaroma iš dviejų statmenų koordinatinių ašių: horizontaliosios **abscisių ašies** Ox ir vertikaliosios **ordinačių ašies** Oy . Šių ašių susikirtimo taškas vadinamas **koordinatinių pradžia** $O(0; 0)$.

Apibrėžimas 1.13 (Taško koordinatės). Taškas A plokštumoje aprašomas pora $(x; y)$, kur x – taško **abscisė** (atstumas iki Oy ašies), o y – taško **ordinatė** (atstumas iki Ox ašies). Rašome $A(x; y)$.

Koordinatinių ašys plokštumą dalija į keturis **ketvirčius**:

- **I ketvirtis:** $x > 0, y > 0$
- **II ketvirtis:** $x < 0, y > 0$
- **III ketvirtis:** $x < 0, y < 0$
- **IV ketvirtis:** $x > 0, y < 0$

1.4.1 Atstumo formulė

Apibrėžimas 1.14 (Atstumas tarp dviejų taškų). Atstumas tarp dviejų koordinačių plokštumos taškų $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$ lygus:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Irodymo idėja. Taškus A ir B sujunkime atkarpa. Statykime iš A statmeną liniją Ox kryptčiai ir iš B – liniją Oy kryptčiai. Gauname stačiojo trikampio AKB (kur $K(x_2; y_1)$) katetus:

$$|AK| = |x_2 - x_1|, \quad |KB| = |y_2 - y_1|.$$

Pagal Pitagoro teoremą:

$$|AB|^2 = |AK|^2 + |KB|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

iš kur gauname atstumo formulę. $\square$

Pastaba 1.6. Specialieji atvejai:

- Jei A ir B ant Ox ašies ($y_1 = y_2 = 0$): $|AB| = |x_2 - x_1|$.
- Jei A ir B ant Oy ašies ($x_1 = x_2 = 0$): $|AB| = |y_2 - y_1|$.
- Atstumas nuo taško $A(x_1; y_1)$ iki koordinačių pradžios $O(0; 0)$:

$$|OA| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}.$$

Pavyzdys 1.21. Raskite atstumą tarp taškų $A(2; 3)$ ir $B(-2; 1)$.

Sprendimas:

$$|AB| = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Pavyzdys 1.22. Įrodykite, kad taškai $A(0; 0)$, $B(4; 0)$ ir $C(2; 2\sqrt{3})$ sudaro lygiakraštį trikampį.

Sprendimas:

$$|AB| = \sqrt{(4-0)^2 + (0-0)^2} = 4,$$

$$|BC| = \sqrt{(2-4)^2 + (2\sqrt{3}-0)^2} = \sqrt{4+12} = 4,$$

$$|CA| = \sqrt{(0-2)^2 + (0-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

Kadangi $|AB| = |BC| = |CA| = 4$, trikampis yra lygiakraštis. $\square$

Uždavinys 1.15. Raskite atstumus tarp šių taškų porų:

a) $P(1; 2)$ ir $Q(4; 6)$

b) $M(-3; 5)$ ir $N(2; -7)$

c) $A(-1; -1)$ ir $B(3; 2)$

1.4.2 Atkarpos vidurio formulė

Apibrėžimas 1.15 (Atkarpos vidurio taškas). Atkarpos AB , kur $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$, vidurio taško V koordinatės:

$$V = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Įrodymo idėja. Taškas $V(x_v; y_v)$ yra atkarpos AB vidurys, kai $|AV| = |VB|$. Kadangi koordinatės kinta tolygiai palei atkarpą, vidurio koordinatė yra kraštinių koordinatinių aritmetinis vidurkis. $\square$

Pavyzdys 1.23. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinates, jei $A(-4; 6)$ ir $B(2; -2)$.

Sprendimas:

$$V = \left(\frac{-4+2}{2}; \frac{6+(-2)}{2} \right) = \left(\frac{-2}{2}; \frac{4}{2} \right) = (-1; 2).$$

Pavyzdys 1.24. Žinoma, kad taškas $V(3; 1)$ yra atkarpos AB vidurys. Raskite taško B koordinates, jei $A(1; -3)$.

Sprendimas. Iš vidurio formulės:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 3 \implies x_2 = 2 \cdot 3 - 1 = 5,$$

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = 1 \implies y_2 = 2 \cdot 1 - (-3) = 5.$$

Taigi $B(5; 5)$.

Pastaba 1.7. Vidurio formulė naudojama ir koordinačių geometrijoje, sprendžiant uždavinius apie:

- trikampio medianas (jos eina per viršūnę ir priešingosios kraštinės vidurį),
- lygiagretainio savybes (įstrižainės pusiaudala viena kitą),
- apskritimo centro radimą pagal skersmens galus.

Uždavinys 1.16. a) Raskite atkarpos MN vidurio taško koordinates, jei $M(5; -3)$ ir $N(-1; 7)$.

b) Žinoma, kad atkarpos PQ vidurio taškas yra $S(0; 4)$ ir $P(-2; 1)$. Raskite Q koordinates.

c) Lygiagretainio $ABCD$ trys viršūnės yra $A(1; 2)$, $B(5; 0)$, $C(6; 4)$. Raskite D koordinates.

1.4.3 Tiesės lygtis plokštumoje

Tiesė plokštumoje gali būti aprašoma keliais lygiaverčiais būdais. Svarbu mokėti atpažinti ir taikyti kiekvieną.

Bendroji tiesės lygtis

Apibrėžimas 1.16 (Bendroji forma). Kiekviena tiesė plokštumoje gali būti užrašyta **bendrosios lygties** pavidalu:

$$Ax + By + C = 0,$$

kur $A, B, C \in \mathbb{R}$ ir $(A, B) \neq (0, 0)$.

Koeficientai turi aiškią geometrinę prasmę: vektorius $\vec{n} = (A; B)$ yra tiesės **normalės vektorius** (statmenas tiesės kryptčiai).

Lygtis su nuolydžio koeficientu

Apibrėžimas 1.17 (Nuolydžio koeficiento forma). Jei tiesė nėra lygiagreti Oy ašiai ($B \neq 0$), ją galima užrašyti:

$$y = kx + b,$$

kur:

- k – **nuolydžio koeficientas** (charakterizuoja tiesės pasvirumą),

- b – ordinačių ašies atkarpė (tiesė kerta Oy taške $(0; b)$).

Apibrėžimas 1.18 (Nuolydžio koeficiento geometrinė prasmė). Jei α – kampas tarp tiesės ir teigiamosios Ox ašies pusės, tai:

$$k = \operatorname{tg} \alpha.$$

- $k > 0$: tiesė kyla iš kairės į dešinę.
- $k < 0$: tiesė leidžiasi iš kairės į dešinę.
- $k = 0$: tiesė lygiagreči Ox ašiai.

Ryšys tarp bendrosios lygties ir nuolydžio koeficiento:

$$k = -\frac{A}{B}, \quad b = -\frac{C}{B} \quad (B \neq 0).$$

Tiesės lygtis, einanti per tašką su duotu nuolydžiu

Teorema 1.24. Tiesės, einančios per tašką $M_0(x_0; y_0)$ su nuolydžio koeficientu k , lygtis:

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

Pavyzdys 1.25. Užrašykite tiesės lygtį, einančią per tašką $A(2; -1)$ su nuolydžio koeficientu $k = 3$.

Sprendimas:

$$y - (-1) = 3(x - 2) \implies y + 1 = 3x - 6 \implies y = 3x - 7.$$

Tiesės lygtis, einanti per du taškus

Teorema 1.25. Tiesės, einančios per du skirtingus taškus $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$ ($x_1 \neq x_2$), lygtis:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1},$$

arba ekvivalenčiai nuolydžio koeficientas:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Kai $x_1 = x_2$ (tiesė lygiagreči Oy), tiesės lygtis yra $x = x_1$.

Pavyzdys 1.26. Raskite tiesės lygtį, einančią per taškus $A(1; 2)$ ir $B(3; 8)$.

Sprendimas. Pirmiausia randame nuolydžio koeficientą:

$$k = \frac{8 - 2}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

Tada taikome formulę per tašką $A(1; 2)$:

$$y - 2 = 3(x - 1) \implies y = 3x - 1.$$

Tiesių tarpusavio padėtis

Teorema 1.26 (Lygiagretumo sąlyga). *Dvi tiesės $y = k_1x + b_1$ ir $y = k_2x + b_2$ yra lygiagrečios, jei ir tik jei:*

$$k_1 = k_2 \quad \text{ir} \quad b_1 \neq b_2.$$

Jei $k_1 = k_2$ ir $b_1 = b_2$ – tiesės sutampa.

Teorema 1.27 (Statmenumo sąlyga). *Dvi tiesės $y = k_1x + b_1$ ir $y = k_2x + b_2$ yra statmenos, jei ir tik jei:*

$$k_1 \cdot k_2 = -1.$$

Pavyzdys 1.27. Parašykite tiesės, einančios per tašką $P(4; 1)$ ir statmenos tiesei $y = 2x + 3$, lygtį.

Sprendimas. Duotos tiesės $k_1 = 2$. Statmenos tiesės nuolydžio koeficientas:

$$k_2 = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{2}.$$

Tiesės lygtis per tašką $P(4; 1)$:

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 4) \implies y = -\frac{1}{2}x + 3.$$

Atstumas nuo taško iki tiesės

Teorema 1.28 (Atstumas nuo taško iki tiesės). *Atstumas d nuo taško $M_0(x_0; y_0)$ iki tiesės $Ax + By + C = 0$ lygus:*

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Pavyzdys 1.28. Raskite atstumą nuo taško $M(3; -2)$ iki tiesės $3x - 4y + 5 = 0$.

Sprendimas:

$$d = \frac{|3 \cdot 3 + (-4)(-2) + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|9 + 8 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{22}{5} = 4,4.$$

Pastaba 1.8. Atstumo nuo taško iki tiesės formulė dažnai naudojama:

- apskaičiuojant trikampio aukštinę pagal viršūnę ir priešingąją kraštinę,
- nustatant apskritimo ir tiesės tarpusavio padėtį (lyginant d su spinduliu r),
- sprendžiant optimizavimo uždavinius.

- Uždavinys 1.17.** a) Parašykite tiesės, einančios per taškus $A(-1; 3)$ ir $B(2; -3)$, lygtį.
- b) Ar tiesės $y = 3x - 1$ ir $6x - 2y + 4 = 0$ yra lygiagrečios? Pagrįskite.
- c) Raskite tiesės, einančios per tašką $(2; 5)$ ir lygiagrečios Ox ašiai, lygtį.
- d) Raskite atstumą nuo koordinatinių pradžių $O(0; 0)$ iki tiesės $5x + 12y - 26 = 0$.
- e) Parašykite tiesės, statmenos tiesei $2x - y + 1 = 0$ ir einančios per tašką $(4; 3)$, lygtį.

1.5 Plotai ir perimetrai

1.5.1 Pagrindinės sąvokos

Apibrėžimas 1.19. Perimetras – uždaros plokščios figūros ribos (kontūro) ilgis. Žymimas raide P .

Apibrėžimas 1.20. Plotas – dydis, apibūdinantis plokščios figūros dydį plokštumoje. Žymimas raide S .

Plotų matavimo vienetai: mm^2 , cm^2 , dm^2 , m^2 , km^2 .
 Vienetų perskaičiavimas: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2 = 1\,000\,000 \text{ mm}^2$.

1.5.2 Trikampis

Trikampio perimetras

$$P = a + b + c$$

čia a, b, c – trikampio kraštinių ilgiai.

Trikampio ploto formulės

Egzistuoja kelios lygiavertės trikampio ploto formulės:

1. Pagal kraštinę ir aukštinę:

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$$

čia a – kraštinė, h_a – į ją nubrėžta aukštinė.

2. Pagal dvi kraštines ir tarp jų esantį kampą (trigonometrinė formulė):

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

čia a, b – dvi kraštinės, C – kampas tarp jų.

3. Herono formulė (pagal tris kraštines):

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

čia $p = \frac{a+b+c}{2}$ – pusperimetris.

4. Pagal pusperimetrį ir įbrėžto apskritimo spindulį:

$$S = p \cdot r$$

čia r – įbrėžto apskritimo spindulys.

5. Pagal kraštines ir apibrėžto apskritimo spindulį:

$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

čia R – apibrėžto apskritimo spindulys.

VBE formulyno trikampio suvestinė

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = rp = \frac{abc}{4R}$$

Specialieji trikampiai

- Stačiasis trikampis (statiniai a ir b):

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b, \quad P = a + b + c$$

- Lygiakraštis trikampis (kraštinė a):

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}, \quad h = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \quad P = 3a$$

Pavyzdys 1.29. Trikampio kraštinės yra $a = 5$, $b = 7$, $c = 8$. Raskite jo plotą.

Sprendimas:

$$p = \frac{5+7+8}{2} = 10$$

$$S = \sqrt{10(10-5)(10-7)(10-8)} = \sqrt{10 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

1.5.3 Keturkampiai

Kvadratas

Kvadratas (kraštinė a , įstrižainė d)

$$P = 4a, \quad S = a^2 = \frac{d^2}{2}$$

Papildomos formulės pagal įbrėžtą ir apibrėžtą apskritimą:

$$S = 2R^2 = 4r^2$$

čia R – apibrėžto apskritimo, r – įbrėžto apskritimo spindulys.

Stačiakampis

Stačiakampis (kraštinės a , b , įstrižainė d)

$$P = 2(a + b), \quad S = a \cdot b$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Lygiagretainis

Lygiagretainis

$$P = 2(a + b), \quad S = a \cdot h = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$$

čia h – aukštinė į kraštinę a , α – kampas tarp kraštinių,
 d_1, d_2 – įstrižainės, φ – kampas tarp įstrižainių.

Rombas

Rombas (kraštinė a , įstrižainės d_1, d_2)

$$P = 4a, \quad S = a^2 \sin \alpha = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

čia α – kampas tarp kraštinių.

Pastaba 1.9. Rombo įstrižainės statmenos viena kitai, todėl visada galioja: $a^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2$.

Trapecija

Trapecija (pagrindai a, b ; aukštinė h ; vidurinė linija m)

$$P = a + b + c + d, \quad S = \frac{(a + b) \cdot h}{2} = m \cdot h$$

čia $m = \frac{a + b}{2}$ – vidurinė linija, c, d – šonai.

Įbrėžtinis keturkampis

Keturkampio, į kurį galima įbrėžti apskritimą, plotas:

$$S = \sqrt{(p - a)(p - b)(p - c)(p - d)}$$

čia a, b, c, d – kraštinių ilgių, p – pusperimetris. Tai **Brahmagupto formulė**.

Pavyzdys 1.30. Trapecijos pagrindai yra $a = 10$ cm ir $b = 4$ cm, šonai $c = d = 5$ cm. Raskite aukštinę ir plotą.

Sprendimas:

Pažymime h – aukštinę. Kiekviena šono projekcija ant pagrindo:

$$x = \frac{a - b}{2} = \frac{10 - 4}{2} = 3 \text{ cm}$$

$$h = \sqrt{c^2 - x^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$$

$$S = \frac{(10 + 4) \cdot 4}{2} = 28 \text{ cm}^2$$

1.5.4 Taisyklingasis daugiakampis

Apibrėžimas 1.21. Taisyklingasis daugiakampis – daugiakampis, kurio visos kraštinės lygios ir visi kampai lygūs.

Taisyklingasis n -kampis (kraštinė a)

$$P = n \cdot a$$

$$S = \frac{n \cdot a \cdot r}{2} = \frac{1}{2} R^2 n \sin\left(\frac{360^\circ}{n}\right)$$

čia r – įbrėžto apskritimo spindulys (apotema), R – apibrėžto apskritimo spindulys.

Taisyklingasis šešiakampis

Taisyklingajame šešiakampyje kraštinė lygi apibrėžto apskritimo spinduliui ($a = R$), todėl:

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2, \quad r = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \quad P = 6a$$

1.5.5 Apskritimas ir skritulys

Apibrėžimas 1.22. Apskritimas – visų plokštumos taškų, nutolusių nuo duoto centro taško atstumu R , aibė.

Skritulys – visų plokštumos taškų, nutolusių nuo duoto centro taško atstumu, ne didesniu nei R , aibė.

Apskritimas ir skritulys (spindulys R)

$$C = 2\pi R \quad (\text{apskritimo ilgis}), \quad S = \pi R^2 \quad (\text{skritulio plotas})$$

Lanko ilgis ir išpjovos plotas

Lankas ir išpjova (centrinis kampas α laipsniais)

$$l = \frac{\pi R \alpha}{180^\circ} = \frac{2\pi R \alpha}{360^\circ}$$

$$S_{\text{išpj.}} = \frac{\pi R^2 \alpha}{360^\circ} = \frac{R \cdot l}{2}$$

Nuopjovos plotas

Nuopjova – figūra tarp styginės AB ir lanko AB . Centrinis kampas α laipsniais:

$$S_{\text{nuopj.}} = \frac{R^2}{2} \left(\frac{\pi \alpha}{180^\circ} - \sin \alpha \right)$$

Arba naudojant išpjovą:

$$S_{\text{nuopj. (mažoji)}} = S_{\text{išpjova}} - S_{\triangle AOB}$$

čia O – apskritimo centras, A, B – styginės galai.

Pavyzdys 1.31. Apskritimo spindulys $R = 6$ cm, centrinis kampas $\alpha = 60^\circ$. Raskite lanko ilgį ir išpjovos plotą.

Sprendimas:

$$l = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 60^\circ}{180^\circ} = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm}$$

$$S = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 60^\circ}{360^\circ} = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2$$

1.5.6 Ploto skaičiavimas su integralu

Naudojant apibrėžtinį integralą, galima apskaičiuoti bet kokios figūros, ribojamos kreivėmis, plotą.

Teorema 1.29. Jei $f(x) \geq 0$ intervale $[a; b]$, tai figūros, ribotos kreive $y = f(x)$, x ašimi ir tiesėmis $x = a$, $x = b$, plotas:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

Teorema 1.30. Jei $f(x) \leq 0$ intervale $[a; b]$:

$$S = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

Teorema 1.31. Figūros tarp dviejų kreivių $y = f(x)$ (viršutinė) ir $y = g(x)$ (apatinė) plotas intervale $[a; b]$:

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Pavyzdys 1.32. Raskite figūros, ribotos parabolės $y = x^2$ ir tiesės $y = x + 2$, plotą.

Sprendimas:

Pirmiausia randame susikirtimo taškus:

$$x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (x - 2)(x + 1) = 0$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 2$$

Intervale $[-1; 2]$ tiesė yra viršuje: $x + 2 \geq x^2$, todėl:

$$S = \int_{-1}^2 [(x + 2) - x^2] dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2$$

$$= \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6} \right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

1.5.7 Formulų suvestinė

Figūra	Perimetras P	Plotas S
Trikampis	$a + b + c$	$\frac{1}{2}ah_a$
Lygiakraštis trikampis	$3a$	$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$
Kvadratas	$4a$	a^2
Stačiakampis	$2(a + b)$	ab
Lygiagretainis	$2(a + b)$	ah
Rombas	$4a$	$\frac{d_1d_2}{2}$
Trapecija	$a + b + c + d$	$\frac{(a + b)h}{2}$
Apskritimas/Skritulys	$2\pi R$	πR^2
Išpjova	$2R + l$	$\frac{\pi R^2\alpha}{360^\circ}$

1.5.8 Uždaviniai

Uždavinys 1.18. Trikampio dvi kraštinės yra 6 cm ir 8 cm, o kampas tarp jų lygus 30° . Raskite trikampio plotą ir perimetrą.

Uždavinys 1.19. Rombo perimetras yra 40 cm, o viena įstrižainė lygi 12 cm. Raskite rombo plotą.

Uždavinys 1.20. Apskritimo spindulys $R = 9$ cm. Apskaičiuokite išpjovos, atitinkančios $\alpha = 120^\circ$ centrinį kampą, plotą ir lanko ilgį.

Uždavinys 1.21. Raskite figūros, ribotos kreivės $y = \sqrt{x}$, x ašies ir tiesės $x = 4$, plotą.

Uždavinys 1.22. (VBE tipo uždavinys) Lygiašonio trikampio pagrindas yra 10 cm, o šonų ilgiai yra 13 cm. Raskite trikampio plotą, aukštinę į pagrindą, įbrėžto apskritimo spindulį ir apibrėžto apskritimo spindulį.

Uždavinys 1.23. Raskite figūros, ribotos kreivių $y = x^2 - 4$ ir $y = -x^2 + 4$, plotą.

